

Notions et contenus	Capacités exigibles
1.2. Signaux électriques dans l'ARQS Charge électrique, intensité du courant. Potentiel, référence de potentiel, tension. Puissance.	Justifier que l'utilisation de grandeurs électriques continues est compatible avec la quantification de la charge électrique. Exprimer l'intensité du courant électrique en termes de débit de charge. Exprimer la condition d'application de l'ARQS en fonction de la taille du circuit et de la fréquence. Relier la loi des nœuds au postulat de la conservation de la charge. Utiliser la loi des mailles. Algébriser les grandeurs électriques et utiliser les conventions récepteur et générateur. Citer les ordres de grandeur des intensités et des tensions dans différents domaines d'application.
Dipôles : résistances, condensateurs, bobines, sources décrites par un modèle linéaire.	Utiliser les relations entre l'intensité et la tension. Exprimer la puissance dissipée par effet Joule dans une résistance. Modéliser une source en utilisant la représentation de Thévenin.
Association de deux résistances.	Remplacer une association série ou parallèle de deux résistances par une résistance équivalente. Etablir et exploiter les relations des diviseurs de tension ou de courant.
Résistance de sortie, résistance d'entrée.	Évaluer une résistance d'entrée ou de sortie à l'aide d'une notice ou d'un appareil afin d'appréhender les conséquences de leurs valeurs sur le fonctionnement d'un circuit. Étudier l'influence des résistances d'entrée ou de sortie sur le signal délivré par un GBF, sur la mesure effectuée par un oscilloscope ou un multimètre.

Cadre de l'électrocinétique

- L'**électrocinétique** concerne l'étude des circuits électriques dans le cadre de l'approximation des régimes quasi stationnaires.

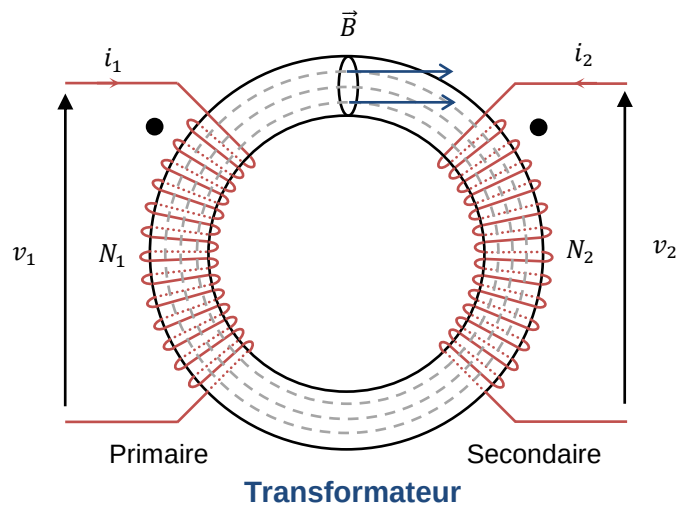
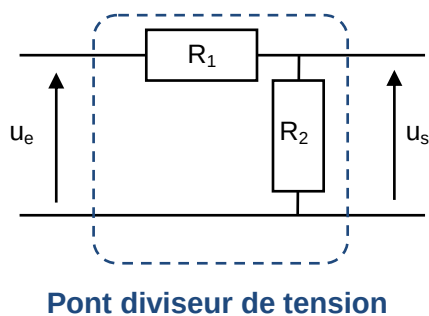
1. Descriptions des circuits

Notion Dipôle – Tripôle – Quadripôle

Dipôle : composant électrique possédant deux bornes. Exemple : lampes, interrupteurs, générateurs, diodes, ...

Tripôle : composant électrique possédant trois bornes. Exemple : les transistors

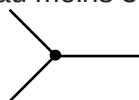
Quadripôle : composant électrique possédant quatre bornes.



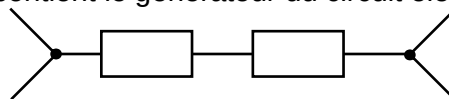
Document 1 – Exemples de quadripôle

Notion Nœud – Maille – Branche

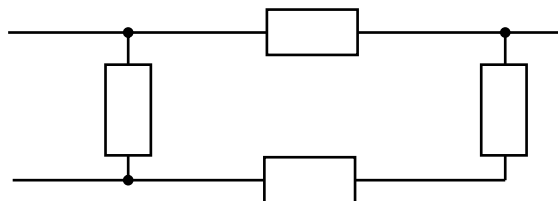
Un nœud est un point auquel est connecté au moins 3 fils.



Une branche est une portion du circuit électrique située entre deux nœuds parcourue par le même courant. La branche principale contient le générateur du circuit électrique.



Une maille est une portion de circuit fermée (succession de branches qui retournent au même nœud).



2. Approximation des régimes quasi-stationnaires ARQS

Notion Approximation des régimes quasi-stationnaires

Dans le cadre des régimes quasi-stationnaires, on néglige le temps de propagation τ du courant électrique dans le circuit. Il faut pour cela vérifier la condition suivante :

$$\tau \ll T \text{ ou } L \ll cT$$

τ : temps de propagation de l'onde (s)
 T : période du signal électrique (s)
 L : longueur caractéristique du circuit (m)
 c : célérité de l'onde que l'on considérera égale à celle de la lumière dans le vide ($m \cdot s^{-1}$).

Exemples : Vérification de l'ARQS

- * Ligne à haute tension d'une longueur $L = 300 \text{ km}$ qui sépare une centrale électrique d'un particulier ($f = 50 \text{ Hz}$) ?

$$cT = \frac{c}{f} = \frac{3,00 \times 10^8}{50} = 6 \times 10^3 \text{ km} \gg 300 \text{ km}$$

- * De même pour un circuit à $f = 10 \text{ MHz}$ avec une taille caractéristique $L = 10 \text{ cm}$?

$$\frac{c}{f} = \frac{3,00 \times 10^8}{10^7} = 30 \text{ m} \gg 10 \text{ cm}$$

Conséquence de l'ARQS : le courant électrique est assimilé à un écoulement incompressible : l'intensité du courant et le potentiel électrique sont identiques le long d'un fil électrique.

II Grandeurs électriques d'un circuit

1. Charge électrique.

- Certains corps sont susceptibles d'accepter ou de perdre des particules chargées : ce sont les isolants.
- Thalès de Milet avait remarqué qu'en frottant de l'ambre jaune, ce dernier attire des corps légers. « elektron » veut dire en grec ambre jaune. Cette attraction est due à l'interaction des charges électriques.
- Par frottement, on peut arracher des électrons, ils sont transférés d'un corps à un autre. Le corps qui perdra les électrons sera chargé positivement, le corps qui les gagnera sera chargé négativement.

Notion Charge élémentaire

La charge d'un corps électrisé est forcément un multiple de la charge élémentaire :

$$e = 1,6 \times 10^{-19} \text{C}$$

Propriétés Charge électrique

La charge électrique est une grandeur :

- * algébrique (positive ou négative). Le fait d'attribuer un signe + et un signe - est une pure convention.
- * additive $q = q_1 + q_2$.
- * conservative. Pour un système isolé, il n'y a pas de création ni de disparition de charges.

- Deux charges électriques de même signe se repoussent, deux charges électriques de signes opposés s'attirent :

$$\vec{F}_{A/B} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{u}_{AB}$$

2. Courant électrique.

Notion Courant électrique

Le courant électrique est le déplacement ordonné d'un ensemble de particules chargées. Le sens conventionnel du courant ($i > 0$) est le sens des déplacements des charges positives.

- Localement, le mouvement des charges peut paraître désordonné mais globalement l'ensemble suit une direction unique.

Notion Intensité du courant électrique

L'intensité du courant électrique i est la mesure de la quantité infinitésimale d'une charge dq qui traverse la section d'un conducteur pendant un temps infinitésimal dt .

$$i = \frac{dq}{dt}$$

i : intensité du courant électrique (A) ;
 dq : quantité infinitésimale de charge (C) ;
 dt : temps infinitésimal (s)

- On note I quand le courant est constant et i quand le courant est variable.
- Le courant est une grandeur algébrique, on peut choisir arbitrairement le sens de circulation courant.

Ordre de grandeur de l'intensité	Dispositifs de la vie courante
1 μ A – 1 mA	Circuits électroniques (radio, calculatrice, téléphone...)
10 mA	Ampoule basse consommation
1 A	Ampoule à incandescence (ancienne génération)
5 A	Fer à repasser

10 A	Radiateur 2000 W
100 A	Démarrateur automobile
10 kA	éclair

Document 2 – Ordre de grandeurs d'intensité du courant électrique

3. Tension électrique

- Pour qu'un courant circule dans un circuit, il faut qu'au moins deux points A et B d'un circuit soient dans des états électriques différents. Ces états électriques sont formulés en terme de potentiels : V_A et V_B .

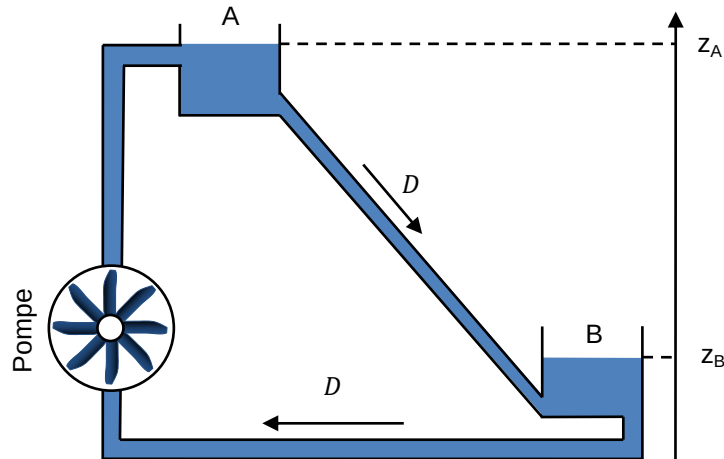
Notion Tension électrique

La différence de potentiel $u_{AB} = V_A - V_B$ est alors appelée différence de potentiel (ddp) ou tension électrique. C'est une grandeur algébrique.

Analogie électricité – circulation d'eau

Une pompe permet à l'eau d'acquérir une énergie potentielle de pesanteur ($E_{pp} = mgz_A$), qu'elle restitue sous la forme d'une énergie cinétique. La tension correspond à l'énergie acquise ou libérée par les porteurs de charge.

Plus la différence de hauteur ($z_A - z_B$) sera grande, plus le débit D sera important. Ainsi un générateur permet d'acquérir une énergie potentielle électrique (qV_A), restituée sous forme de courant électrique.



L'intensité du courant correspond au le débit volumique d'une rivière, noté D et s'exprimant en $m^3.s^{-1}$. Ce débit est le rapport entre le volume ΔV qui traverse une section S pendant un temps Δt .

$$i = \frac{dq}{dt} \equiv D = \frac{\Delta V}{\Delta t}$$

D_V : Débit volumique (m^3) ;

ΔV : volume du fluide traversant une section S (m^3) ;

Δt : temps mis par le volume ΔV pour traverser la section S

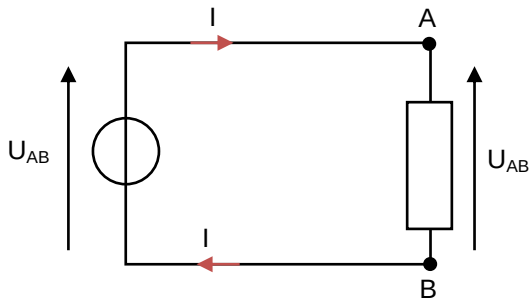
Remarques :

- $1 V = 1 J.C^{-1}$, la tension correspond bien à une énergie par unité de charge.
- l'altitude z_B dans l'analogie n'a pas d'importance et peut être prise à zéro. Il en est de même dans les circuits électriques, on peut choisir un point du circuit où le potentiel est arbitrairement nul : c'est la **masse du circuit**.
- Dans une installation électrique (comme une maison ou un appartement) La masse **correspond au potentiel du sol dans une installation électrique** : on appelle alors la terre.



Symbole de la masse (à gauche) et de la terre (à droite)

Notion Convention générateur et récepteur



Dans la convention générateur, les flèches de courant et de tension sont dans le même sens.
En convention récepteur, les flèches de courant et de tension sont de sens opposés

Ordre de grandeur de la tension	Dispositif
1,5 V - 4,5 V – 9V...	Piles électrochimiques du commerce
6 V – 12 V – 24 V	Batteries d'accumulateurs
230 V – 380 V	Réseau de distribution EDF
25 kV	Tension alimentation TGV
150 kV à 500 kV	Lignes Haute Tension
5 kV à 25 kV	Alternateur centrale électrique
100 MV à 500 MV	ddp entre ciel et terre pendant un orage

Document 3 – Ordre de grandeurs de tension électrique

4. Puissance dans un circuit électrique

- La puissance instantanée est définie d'une façon générale par :

$$P(t) = \frac{dE}{dt}$$

P : puissance (W) ;
 E : énergie (J) ;
 t : temps (s)

Notion puissance électrique

La puissance électrique instantanée dans un dipôle se définit ainsi :

$$P(t) = u(t) i(t)$$

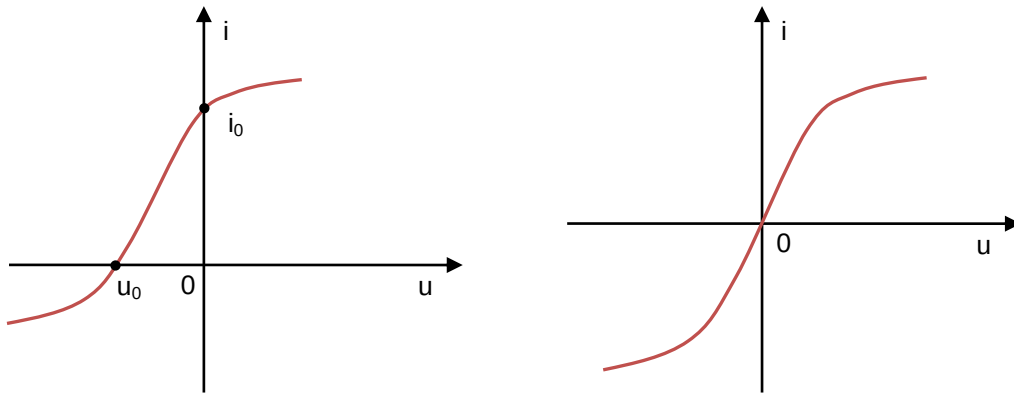
P : puissance (W) ;
 $u(t)$: tension aux bornes du dipôle (V) ;
 $i(t)$: intensité traversant le dipôle (A)

- En convention récepteur, la puissance correspond à la puissance reçue $P_{re\grave{c}ue}$ par le dipôle. En convention générateur, cette puissance correspond à la puissance délivrée par le dipôle $P_{fournie}$.
- Le signe de la puissance, nous permet de savoir si le dipôle est un récepteur ou un générateur :

Récepteur	Générateur
$P_{re\grave{c}ue} > 0$	$P_{re\grave{c}ue} < 0$
$P_{fournie} < 0$	$P_{fournie} > 0$

Dipôles électriques

- Il existe deux types de dipôles en électrocinétique :
 - Les dipôles actifs ont une caractéristique ne passant pas par l'origine ;
 - Les dipôles passifs présentent une caractéristique statique qui passe par l'origine ($u_0 = 0$ et $i_0 = 0$).



Exemples de caractéristiques d'un dipôle actif (à gauche) et d'un dipôle passif (à droite)

- Un dipôle passif est un récepteur, il est incapable de créer lui-même un courant électrique.
- A l'inverse, un dipôle actif est capable d'imposer le sens du courant et se comporte comme un générateur.

Exemple : Un accumulateur transforme l'énergie chimique en énergie électrique, il se comporte comme un générateur, puis se comporte un récepteur lors de sa recharge.

1. Un dipôle passif : la résistance.

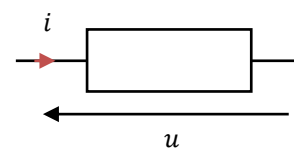
Notion Résistance - Loi d'ohm

Un dipôle est une résistance (ou conducteur ohmique), s'il obéit à la loi d'ohm :

$$u = Ri \text{ ou } i = Gu$$

$$G = \frac{1}{R}$$

u : tension aux bornes de la résistance (V)
 R : résistance (Ω)
 i : intensité traversant la résistance (A)
 G : Conductance en Siemens (S)



Symbole d'une résistance

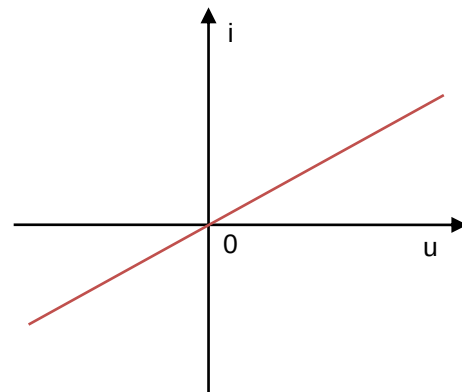
- La caractéristique d'une résistance est donc une droite linéaire.
- La résistance R ne dépend pas de l'état électrique (i, u) mais de la nature du conducteur. Dans le cas d'un conducteur homogène, on montre que la résistance est proportionnelle à la longueur ℓ du conducteur et inversement proportionnelle à la section S de ce conducteur :

$$R = \rho \frac{\ell}{S} \text{ ou } G = \sigma \frac{S}{\ell}$$

ρ est la résistivité du milieu conducteur ($\Omega.m$) et σ la conductivité du milieu conducteur ($S.m^{-1}$).

- Quelques valeurs de résistivité :

- ✖ isolant : $\rho > 10^5 \Omega.m$
- ✖ semi-conducteur : $1 \Omega.m < \rho < 10^4 \Omega.m$
- ✖ métal : $\rho \approx 10^{-7} \Omega.m$



Caractéristique d'une résistance

Notion Pertes par effet Joule

La puissance reçue par une résistance est entièrement dissipée sous forme de chaleur, ce sont les pertes par effet joule :

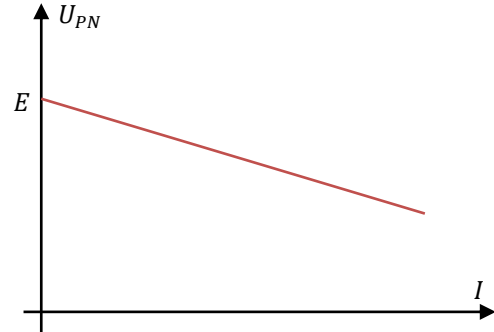
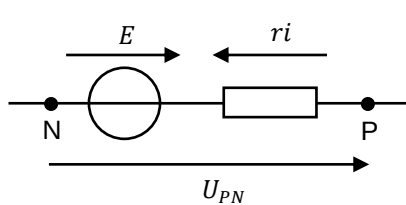
$$P(t) = \frac{u^2}{R} = Ri^2$$

u : tension aux bornes de la résistance (V)
 R : résistance (Ω)
 i : intensité traversant la résistance (A)
 P : Puissance dégagée par effet joule (W)

- **Un fil électrique sera modélisé par un dipôle de résistance nulle.** La tension aux bornes d'un fil sera toujours considéré comme nulle.

2. Un dipôle actif : le générateur de tension

- Un dipôle actif est un dipôle qui permet le passage d'un courant dans le circuit. Il génère le déplacement des électrons dans le circuit (d'où le terme générateur)
- Un **générateur idéal de tension** impose une tension E quelque soit le courant i qui le traverse. E est appelé **force électromotrice du générateur**.
- Toutefois, si l'on augmente l'intensité on constate que la tension d'un générateur réel diminue, il possède souvent une résistance interne, notée r .



Notion Modèle de Thévenin

Dans le modèle de Thévenin, un générateur de tension réel est modélisée par l'association en série d'un générateur idéal de tension avec une résistance r appelée résistance interne du générateur. La loi d'un générateur réel est

$$U_{PN} = E - ri$$

U_{PN} : tension aux bornes du générateur (V)
 r : résistance interne du générateur (Ω)
 i : intensité délivrée par le générateur (A)
 E : force électromotrice (V)

IV Lois de Kirchhoff

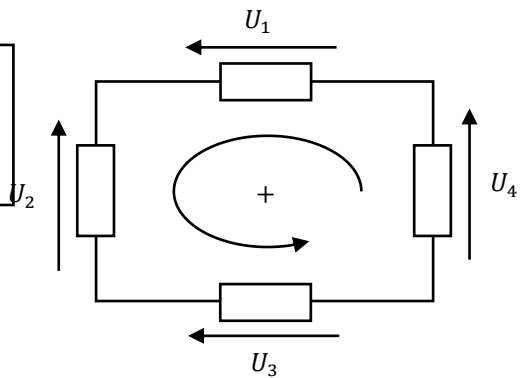
1. loi des mailles

Notion Loi des mailles

La somme algébrique des tensions le long d'une maille dans un sens de parcours donnée est nulle, soit : $\sum U_k = 0$

- Pour appliquer, cette loi, il faut :
 - ✗ orienter la maille
 - ✗ compter les tensions positives qui vont dans le sens d'orientation de la maille (et négative celles qui vont dans l'autre sens).

Dans le cas ci-contre, nous avons : $U_1 - U_2 - U_3 + U_4 = 0$

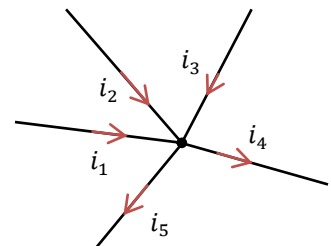


2. Loi des nœuds

Notion Loi des nœuds

A un nœud, la somme algébrique des courants est nulle : $\sum i_k = 0$

- Dans l'exemple ci-contre : $i_1 + i_2 + i_3 = i_4 + i_5$
- Dans le cas où tous les courants sont entrants (par exemple $i_1 + i_2 + i_3 = 0$), ce n'est pas grave, car les courants sont des grandeurs algébriques. L'un des courants au moins doit être négatif.

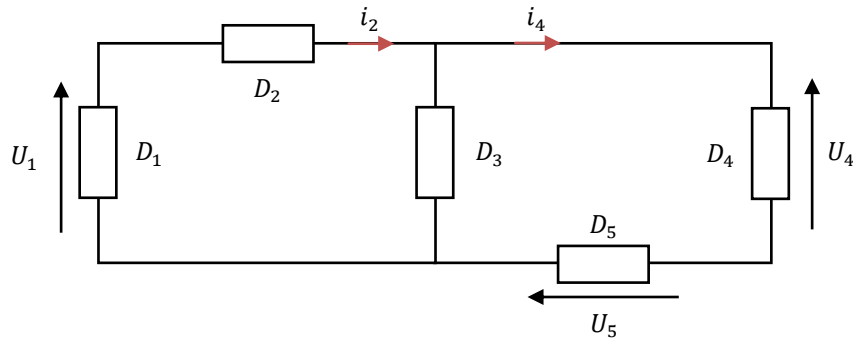


Application 1 : Caractères de dipôles inconnus

Dans le circuit ci-dessous, on donne $U_1 = -2V$, $U_4 = -3V$, $U_5 = 1V$, $i_2 = -1\text{ mA}$ et $i_4 = 1\text{ mA}$.

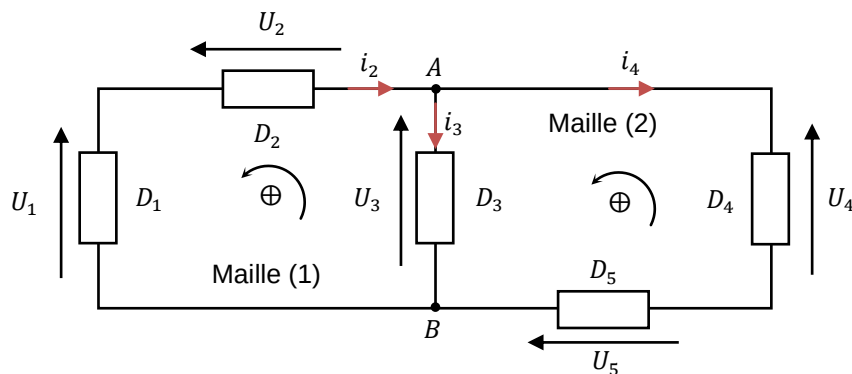
- 1- Représenter toutes les tensions et tous les courants inconnus.
- 2- Déterminer la valeur des courants et des tensions manquants.

- 3- Calculer la puissance pour chacun des dipôles.
- 4- En déduire le caractère générateur ou récepteur de chacun des dipôles.



Correction

- 1- Les conventions de chacun des dipôles sont pour l'instant pris de façon arbitraire :



- 2- Lois des mailles dans la maille (2) : $U_4 - U_3 - U_5 = 0$
 $U_3 = U_4 - U_5 = -4 \text{ V}$
 Lois des mailles dans la maille (1) : $U_3 + U_2 - U_1 = 0$
 $U_2 = U_1 - U_3 = 2 \text{ V}$
 Lois des nœuds en A : $i_2 = i_3 + i_4$
 $i_3 = i_2 - i_4 = -2 \text{ mA}$

- 3- et 4-

$D_1 : P_1 = U_1 i_2 = 2 \text{ mW} > 0$. D_1 représenté en convention générateur : **D_1 est un générateur.**
 $D_2 : P_2 = U_2 i_2 = -2 \text{ mW} < 0$. D_2 représenté en convention récepteur : **D_2 est un récepteur.**
 $D_3 : P_3 = U_3 i_3 = 8 \text{ mW} > 0$. D_3 représenté en convention récepteur : **D_3 est un récepteur.**
 $D_4 : P_4 = U_4 i_4 = -3 \text{ mW} < 0$. D_4 représenté en convention récepteur : **D_4 est un générateur.**
 $D_5 : P_5 = U_5 i_4 = 1 \text{ mW} > 0$. D_5 représenté en convention récepteur : **D_5 est un récepteur.**

V Associations de dipôles

1. Association de résistances

• Associations en série

Considérons trois résistances R_1, R_2, R_3 montées en série. L'intensité i traversant ces trois dipôles est identique.

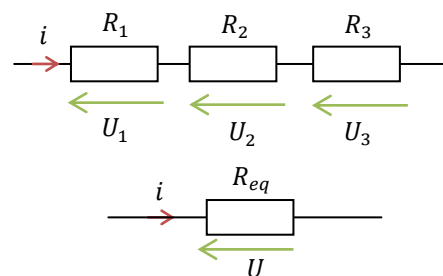
On utilise la loi d'additivité des tensions :

$$U = U_1 + U_2 + U_3$$

Comme nous sommes en convention récepteur :

$$U = R_1 i + R_2 i + R_3 i = (R_1 + R_2 + R_3) i$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$$



Notion Association en série de résistances

La résistance R_{eq} du dipôle équivalent à des résistances associées en série est égale à la somme des valeurs de ces résistances : $R_{eq} = \sum_i R_i$

Ainsi en ajoutant une résistance en série à un groupe de dipôle, on augmente sa résistance équivalente.

• Association en dérivation

On considère trois résistances R_1, R_2, R_3 mais cette fois-ci montées en dérivation.

On utilise la loi des nœuds : $i = i_1 + i_2 + i_3$;

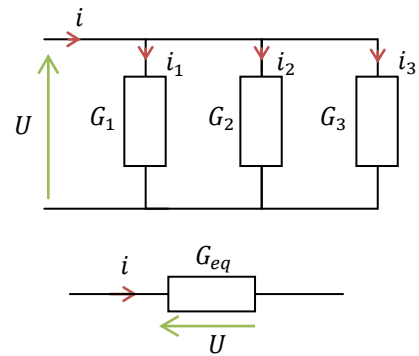
Soit avec la convention récepteur :

$$G_{eq}U = G_1U + G_2U + G_3U$$

Notion Association en série en dérivation

La conductance G_{eq} du dipôle équivalent est égale à la somme des valeurs de ces conductances : $G_{eq} = \sum_i G_i$

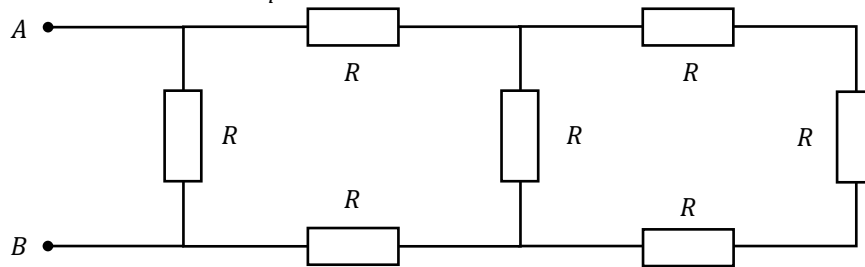
Exemple : déterminer la résistance équivalente des conducteurs ohmiques ayant les résistances suivantes : 10Ω ; 5Ω ; 20Ω .



En ajoutant une résistance en parallèle à un ensemble de résistances, on augmente sa conductance et on diminue ainsi sa résistance. On remarque qu'en dérivation R_{eq} est toujours plus petit que la plus petite valeur des résistances. Dans notre $R_{eq} < 5 \Omega$.

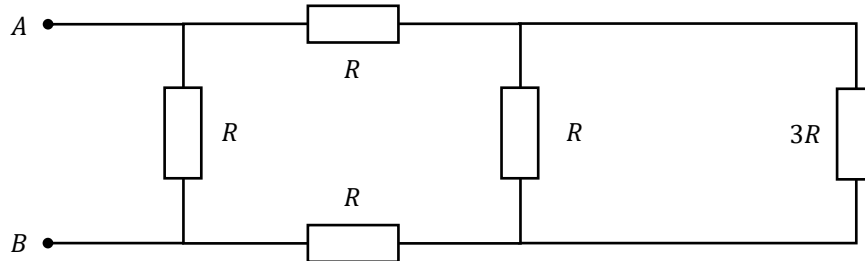
Application 2 : Résistance équivalente

Calculer la résistance équivalente R_{eq} du circuit ci-dessous :



Correction

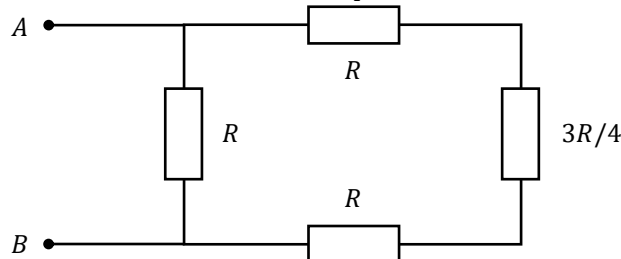
On représente les circuits équivalents :

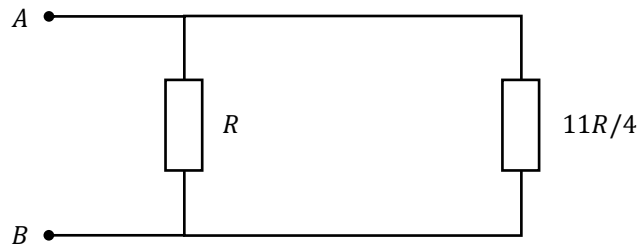


$3R$ et R sont montés en dérivation :

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{3R} = \frac{4}{3R}$$

$$R_{eq} = \frac{3R}{4}$$





$11R/4$ et R sont montés en dérivation :

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{4}{11R} + \frac{1}{R} = \frac{15}{11R}$$

La résistance équivalente finale est donc :

$$R_{eq} = \frac{11R}{15}$$

2. Associations de générateurs

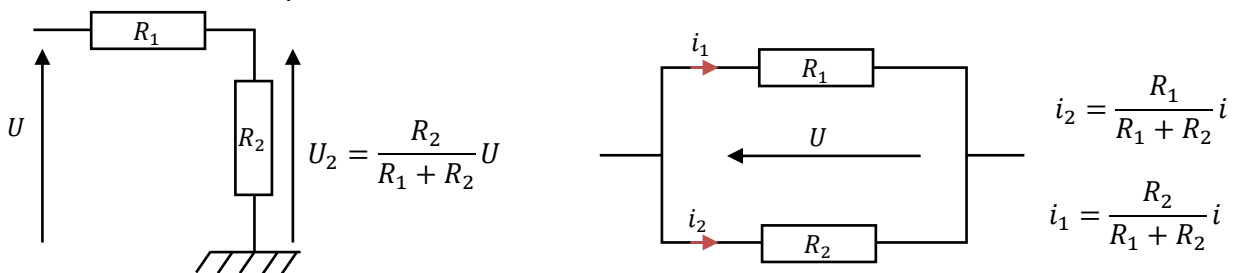
- L'association de générateurs de tension est possible, sous certaines conditions, car il existe une configuration interdite et donc dangereuse.



- L'association en série, celle permise, conduit à un générateur unique imposant une tension $U_1 + U_2$. Dans l'association en parallèle, celle interdite, il n'est pas possible de déterminer le résultat final. Le résultat final conduirait à l'endommagement des deux générateurs.

3. Ponts diviseurs de tension et d'intensité

- Un diviseur de tension est un circuit électrique qui permet de diminuer la valeur d'une tension. Un diviseur d'intensité permet de diminuer l'intensité.



- Les démonstrations du pont diviseur de tension et du pont diviseur de courant s'établissent ainsi :

✖ Pont diviseur de tension :

$$U = (R_1 + R_2)i ; U_2 = R_2 i$$

$$\frac{U_2}{U} = \frac{R_2 i}{(R_1 + R_2)i} \Rightarrow U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U$$

✖ Pont diviseur de courant :

$$U = R_1 i_1 ; U = R_2 i_2$$

$$i = i_1 + i_2 = U \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = U(G_1 + G_2)$$

$$\frac{i_2}{i} = \frac{U G_2}{U(G_1 + G_2)} = \frac{G_2}{G_1 + G_2}$$

$$i_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i$$

4. Résistance d'entrée et de sortie

- La résistance d'entrée est définie comme le rapport entre la tension imposée et l'intensité du courant imposée par le générateur.
- La résistance de sortie d'un dipôle actif est la résistance du générateur de Thévenin équivalente vue de l'extérieur. Elle modélise électriquement la chute de tension du dipôle quand il débite un courant.

Application 3 : Puissance électrique maximale disponible aux bornes d'un générateur

On considère un générateur de force électromotrice $E = 12,0 \text{ V}$ et de résistance interne $r = 50,0 \Omega$.

- 1- Calculer l'intensité de court-circuit I_{CC} du générateur.
- 2- Calculer alors la puissance dissipée P_{CC} par effet joule dans le générateur.

On branche aux bornes du générateur une résistance R .

- 3- Pour quelle valeur de R la puissance électrique P_R reçue par le dipôle est-elle maximale ? On donne cette valeur à R dans les questions suivantes.
- 4- Calculer alors l'intensité i du courant dans le circuit.
- 5- Calculer la puissance P_J de l'effet joule dans le générateur.
- 6- Calculer la puissance électrique P_R reçue par le dipôle. Conclure

- P_{EG} est la puissance électrique disponible aux bornes d'un générateur de fem E et de résistance interne r , connecté à un dipôle résistif de résistance équivalente R_{eq} .

Nous avons :

$$P_{EG} = R_{eq} I^2, \text{ or } I = \frac{E}{R_{eq} + r}, \text{ nous en déduisons } P_{EG} = R_{eq} \left(\frac{E}{R_{eq} + r} \right)^2$$

Pour un générateur donné, la puissance P_{EG} dépend de la valeur de R_{eq} . La courbe $P_{EG} = f(R_{eq})$ passe par un maximum pour $r = R_{eq}$, les grandeurs E et r étant constantes.

Correction

- 1- Lors d'un court-circuit, le générateur est branché sur lui-même par l'intermédiaire d'un fil. La tension aux bornes d'un fil étant nul, on en déduit :

$$U_{PN} = 0 = E - r I_{CC}$$

$$I_{CC} = \frac{E}{r}$$

Application numérique : $I_{CC} = 0,240 \text{ A}$

- 2- Nous avons directement :

$$P_{CC} = \frac{E^2}{r}$$

Application numérique : $P_{CC} = 2,88 \text{ W}$

P_{CC} par effet joule dans le générateur.

- 3- Loi des mailles :

$$E = u_r + u_R$$

$$E = rI + RI$$

$$I = \frac{E}{R + r}$$

On en déduit que la puissance dissipée a pour expression :

$$P_R = RI^2 = \frac{RE^2}{(R + r)^2}$$

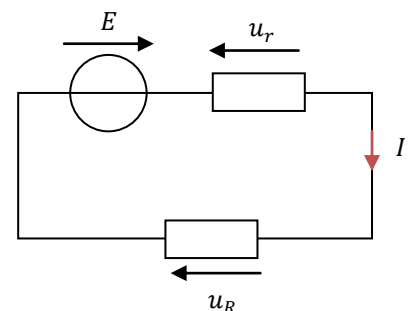
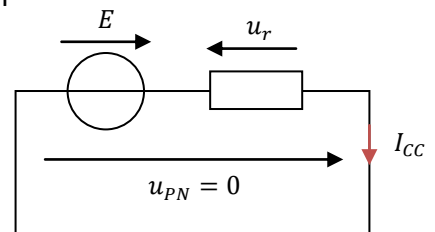
Cette puissance est maximale si sa dérivée est nulle.

$$\frac{dP}{dR} = 0$$

On admet que :

$$\frac{d^2P}{dR^2} < 0$$

Pour comprendre la démarche, on pose $x = R$:



$$f(x) = \frac{x E^2}{(x+r)^2}$$

$$f'(x) = E^2 \frac{(x+r)^2 - 2(x+r)x}{(x+r)^4} = 0$$

$$f'(x) = E^2 \frac{-x^2 + r^2}{(x+r)^4} = 0$$

La dérivée s'annule si $x = r$ ou $x = -R$

On retient la solution positive (physiquement acceptable, une résistance n'est pas une grandeur négative).

La puissance est maximale si : $\boxed{R = r}$

4- Directement, on obtient :

$$\boxed{I = \frac{E}{2r}}$$

Application numérique : $I = 0,120 \text{ A}$

5- En utilisant l'expression de la puissance :

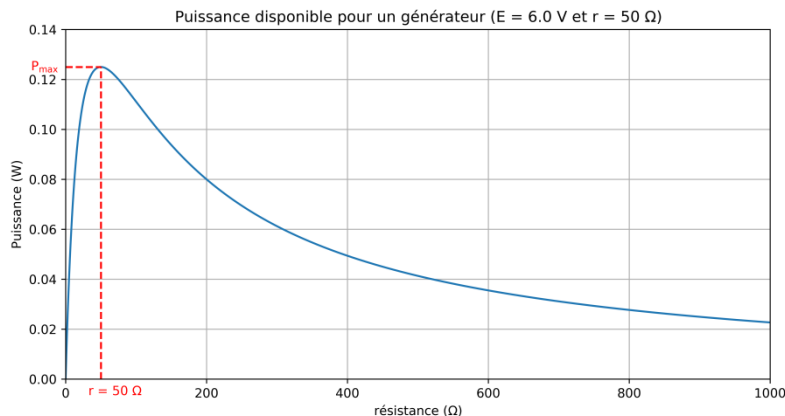
$$P_J = r I^2 = r \frac{E^2}{4r^2}$$

$$\boxed{P_J = \frac{E^2}{4r}}$$

6- En utilisant une démonstration identique :

$$\boxed{P_R = \frac{E^2}{4R}}$$

$P_J = P_R$ au maximum de puissance. La même puissance est dissipée dans le générateur que dans la résistance R .



Document 4 – Puissance délivrée par un générateur en fonction de la résistance branchée

- La puissance disponible aux bornes d'un générateur de résistance interne r connecté à un dipôle résistif AB de résistance équivalente R_{eq} est maximale lorsque $R_{eq} = r$.

Bibliographie

Physique Chimie MPSI, Prépa scientifique, Vuibert, 2021, A. Altmayer-Henzien et al.
 Physique MPSI, Compétences Prépas, Tec & Doc, 2013, D. Augier et Christophe More
 Physique MPSI MP2I, Tout-en-un, Dunod, 2021, S. Cardini et al.